Trabajo sobre CCNA Practice Final 1

Implementación de redes de área amplia y servicios distribuidos (TC3003B.570)

Fernando Daniel Monroy Sánchez (A01750536)

22 de octubre de 2026

Profesor: Juan Manuel Campos Sandoval

Resumen de resultados (Parte 1)

En la parte 1 de la evaluación diagnóstica CCNA Practice Final (ITN v7.0) se respondieron 20 reactivos (Preguntas 12 a 31), obteniendo 12 aciertos y 8 errores. Este documento desarrolla la revisión técnica de las 8 preguntas incorrectas conforme al material oficial de Cisco Networking Academy (*Introduction to Networks v7.0*), incluyendo el enunciado original, la respuesta correcta y la explicación del funcionamiento de protocolo en cada caso.

Reactivo	Tema del currículo Cisco ITN v7.0	Módulo	Estado
Pregunta 15	Control de acceso al medio y operación en dúplex completo	Módulo 7 (7.1.3)	Corregido
Pregunta 17	Topologías físicas LAN e híbridas	Módulo 6 (6.2.4)	Corregido
Pregunta 18	Procesamiento y desencapsulación de tramas en Capa 2	Módulo 6 (6.1.3)	Corregido
Pregunta 21	Estructura de la tabla de enrutamiento y rutas remotas	Módulo 8 (8.5.2)	Corregido
Pregunta 22	Campos del encabezado del paquete IPv4	Módulo 8 (8.2.2)	Corregido
Pregunta 23	Resolución ARP hacia destinos en redes remotas	Módulo 9 (9.2.5)	Corregido
Pregunta 25	Reenvío e inundación en la tabla MAC del switch	Módulo 7 (7.3.2)	Corregido
Pregunta 28	Configuración de puerta de enlace predeterminada en LAN	Módulo 10 (10.3.1)	Corregido

---

1. Pregunta 15: Control de acceso CSMA/CD y switches de Capa 2

Enunciado y opciones

Pregunta 15: Although CSMA/CD is still a feature of Ethernet, why is it no longer necessary?

- **the use of full duplex capable Layer 2 switches (Respuesta correcta)**
- the use of CSMA/CA
- the development of half duplex switch operation
- the virtually unlimited availability of IPv6 addresses
- the use of Gigabit Ethernet speeds

Explicación y fundamento técnico (Módulo 7: Ethernet Switching, Tema 7.1.3)

El protocolo CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*) se diseñó para redes Ethernet antiguas que operaban en modo semidúplex sobre un medio compartido, como el cable coaxial en topología de bus o los concentradores (*hubs*) de Capa 1. Cuando varios nodos transmitían de forma simultánea por el mismo canal físico, las señales eléctricas se superponían y generaban una colisión. CSMA/CD detectaba esa colisión y aplicaba un temporizador de retroceso aleatorio (*backoff*) antes de reintentar el envío.

En las redes LAN actuales, los switches de Capa 2 aíslan cada puerto en su propio dominio de colisión independiente y operan en modo dúplex completo (*full duplex*). En una conexión de dúplex completo entre una tarjeta de red (NIC) y el puerto del switch existen circuitos separados para transmitir (TX) y recibir (RX) al mismo tiempo. Al no existir contienda por un canal compartido entre el host y el switch, las colisiones físicas dejan de ocurrir y el algoritmo CSMA/CD no necesita activarse.

Las demás opciones se descartan por los siguientes motivos:

1. CSMA/CA es el método de prevención de colisiones empleado en redes inalámbricas IEEE 802.11 (WLAN), no el reemplazo de CSMA/CD en enlaces Ethernet cableados.
2. La operación en semidúplex (*half duplex*) mantiene la restricción de transmitir o recibir en un solo sentido a la vez, por lo que seguiría requiriendo CSMA/CD.
3. El espacio de direcciones IPv6 opera en la Capa 3 y no modifica el control de acceso al medio físico en la Capa 2.
4. El aumento de velocidad a Gigabit Ethernet por sí solo no elimina las colisiones si el enlace opera en semidúplex; el factor determinante es la comunicación en dúplex completo en los switches de Capa 2.

---

2. Pregunta 17: Topologías físicas híbridas en redes LAN

Enunciado y opciones

Pregunta 17: A network team is comparing topologies for connecting on a shared media. Which physical topology is an example of a hybrid topology for a LAN?

- ring
- **extended star (Respuesta correcta)**
- bus
- partial mesh

Explicación y fundamento técnico (Módulo 6: Data Link Layer, Tema 6.2.4)

Las topologías físicas de una red de área local (LAN) definen cómo se interconectan físicamente los dispositivos finales e intermedios:

- **Estrella (*Star*):** Los dispositivos finales se conectan a un dispositivo intermedio central, típicamente un switch Ethernet.

- **Estrella extendida (*Extended Star*):** Interconecta múltiples topologías en estrella mediante enlaces troncales o un switch central jerárquico, formando una topología híbrida que permite escalar la cobertura física de la red LAN en edificios o campus.
- **Bus:** Todos los nodos se conectan de forma secuencial a lo largo de un mismo cable troncal compartido.
- **Anillo (*Ring*):** Cada nodo se conecta exactamente con 2 nodos vecinos formando un circuito cerrado.

La topología en estrella extendida se clasifica como una topología híbrida para redes LAN porque combina múltiples segmentos en estrella bajo una jerarquía interconectada. Por su parte, las topologías de bus y anillo son topologías básicas tradicionales, mientras que la malla parcial (*partial mesh*) corresponde a una topología de red de área amplia (WAN) utilizada para interconectar routers entre sitios remotos con rutas redundantes.

---

3. Pregunta 18: Procesamiento de tramas de Capa 2 en el router

Enunciado y opciones

Pregunta 18: What does a router do when it receives a Layer 2 frame over the network medium?

- forwards the new frame appropriate to the medium of that segment of the physical network
- **de-encapsulates the frame (Respuesta correcta)**
- determines the best path
- re-encapsulates the packet into a new frame

Explicación y fundamento técnico (Módulo 6: Data Link Layer, Tema 6.1.3)

Cuando un router recibe una trama a través de una de sus interfaces de red, ejecuta una secuencia ordenada de 4 etapas para trasladar el paquete entre enlaces:

1. Recibe la trama de Capa 2 desde el medio físico y verifica el campo FCS (*Frame Check Sequence*); si la trama es válida, desencapsula la trama eliminando el encabezado y el tráiler de enlace de datos para extraer el paquete de Capa 3.
2. Examina la dirección IP de destino del paquete y consulta su tabla de enrutamiento para determinar la mejor ruta y la interfaz de salida hacia el siguiente salto.
3. Reencapsula el paquete de Capa 3 dentro de una nueva trama de Capa 2 acorde al protocolo de enlace de la interfaz de salida.
4. Transmite la nueva trama hacia el medio físico de ese segmento de red.

La pregunta solicita específicamente la acción inmediata que realiza el router al recibir la trama de Capa 2 desde el medio (*when it receives a Layer 2 frame over the network medium*). Esa acción inicial es desencapsular la trama (*deencapsulate the frame*). La determinación de la ruta, la reencapsulación y el reenvío ocurren en pasos posteriores una vez que el paquete IP ya fue extraído.

---

4. Pregunta 21: Entradas de rutas remotas en la tabla de enrutamiento

Enunciado y opciones

Pregunta 21: What routing table entry has a next hop address associated with a destination network?

- C and L source routes
- local routes
- **remote routes (Respuesta correcta)**
- directly connected routes

Explicación y fundamento técnico (Módulo 8: Network Layer, Tema 8.5.2)

La tabla de enrutamiento de un router Cisco IOS almacena 3 categorías principales de entradas según la relación del router con la red de destino:

Tipo de entrada	Códigos en IOS	Asociación en la tabla de enrutamiento
Red conectada directamente	`C`	Asociada únicamente a la interfaz física o virtual local del router (`is directly connected, GigabitEthernet0/0/0`). No tiene dirección IP de siguiente salto.
Ruta de interfaz local	`L`	Prefijo `/32` en IPv4 o `/128` en IPv6 que representa la dirección IP exacta asignada a la interfaz del propio router. Tampoco utiliza siguiente salto.
Ruta remota	`S`, `O`, `D`, `R`, `B`	Red que no está conectada de forma directa al router. Para alcanzarla, la entrada especifica la dirección IP del siguiente salto (`via <next-hop-IP>`) correspondiente al router vecino.

Únicamente las rutas remotas (*remote routes*), ya sean configuradas como rutas estáticas (`S`) o aprendidas mediante protocolos de enrutamiento dinámico como OSPF (`O`) o EIGRP (`D`), incluyen una dirección IP de siguiente salto (*next hop address*) asociada a la red de destino.

---

5. Pregunta 22: Campos de direccionamiento en el encabezado IPv4

Enunciado y opciones

> **Pregunta 22:** Which term describes a field in the IPv4 packet header that contains a unicast, multicast, or broadcast address?
>
> - header checksum
> - protocol
> - TTL
> - **destination IPv4 address (Respuesta correcta)**

Explicación y fundamento técnico (Módulo 8: Network Layer, Tema 8.2.2)

El encabezado de un paquete IPv4 contiene campos de control y 2 campos de direccionamiento de 32 bits:

- **Dirección IPv4 de origen (*Source IPv4 Address*):** Identifica al nodo emisor del paquete; por regla del protocolo IPv4, el origen siempre es una dirección unicast individual.
- **Dirección IPv4 de destino (*Destination IPv4 Address*):** Identifica al receptor o grupo de receptores del paquete. Este campo puede contener una dirección unicast (un host específico), una dirección multicast en el rango `224.0.0.0` a `239.255.255.255` (un grupo de hosts suscritos) o una dirección de broadcast (`255.255.255.255` o el broadcast dirigido de una subred).
- **TTL (*Time to Live*):** Contador binario de 8 bits que limita la vida útil del paquete decrementándose en 1 en cada salto de router.

- **Protocol:** Campo de 8 bits que identifica el protocolo de Capa 4 encapsulado (por ejemplo, `6` para TCP, `17` para UDP o `1` para ICMP).
- **Header Checksum:** Valor de 16 bits utilizado para verificar la integridad del propio encabezado IPv4.

Por lo tanto, el campo que puede almacenar una dirección unicast, multicast o broadcast dentro del encabezado es la dirección IPv4 de destino (*destination IPv4 address*).

---

6. Pregunta 23: Operación de ARP hacia una red remota

Enunciado y opciones

Pregunta 23: Refer to the exhibit. PC1 issues an ARP request because it needs to send a packet to PC3. In this scenario, what will happen next?

- RT1 will send an ARP reply with the PC3 MAC address.
- **RT1 will send an ARP reply with its own Fa0/0 MAC address. (Respuesta correcta)**
- RT1 will forward the ARP request to PC3.
- SW1 will send an ARP reply with its Fa0/1 MAC address.

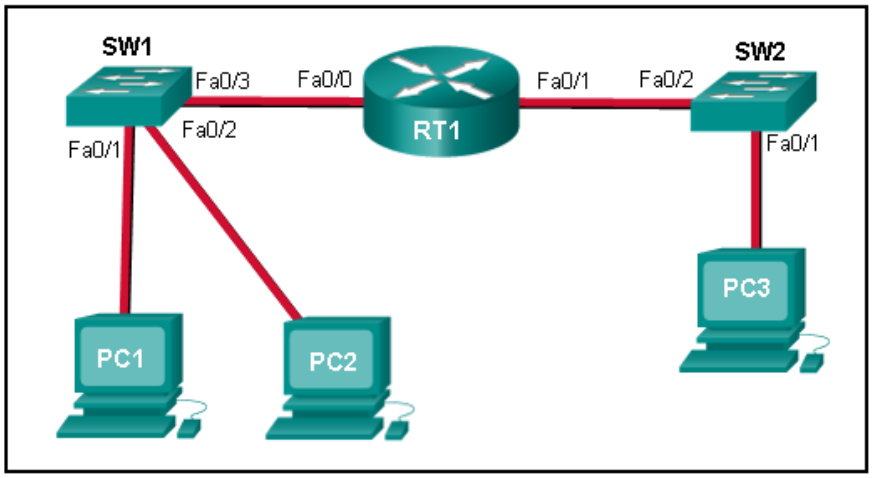


Figura 1: Topología de red para la Pregunta 23.

Explicación y fundamento técnico (Módulo 9: Address Resolution, Tema 9.2.5)

En la topología mostrada en la imagen, `PC1` y `PC2` pertenecen a la red LAN conectada a la interfaz `Fa0/0` del router `RT1` a través del switch `SW1`, mientras que `PC3` se encuentra en una red LAN distinta conectada a la interfaz `Fa0/1` de `RT1` a través de `SW2`.

Cuando un host necesita enviar un paquete IPv4 a otro dispositivo, antes de transmitir compara la dirección IP de destino con su propia dirección IP y máscara de subred:

1. Como `PC3` está en una subred remota diferente a la de `PC1`, `PC1` determina que no puede entregar la trama directamente a `PC3` en la Capa 2 y que debe enviar el paquete a su puerta de enlace predeterminada (*default gateway*), que es la interfaz `Fa0/0` del router `RT1`.
2. Para encapsular la trama Ethernet hacia el router, `PC1` busca en su tabla ARP la dirección MAC asociada a la dirección IP de `RT1` (`Fa0/0`). Si no la tiene en caché, `PC1` emite una solicitud ARP (*ARP request*) en broadcast consultando la dirección MAC de la interfaz `Fa0/0` de `RT1`.
3. El router `RT1` recibe esa solicitud ARP en `Fa0/0` y responde con un mensaje ARP reply unicast que contiene su propia dirección MAC de la interfaz `Fa0/0`.

Los routers no reenvían solicitudes ARP en broadcast hacia otras interfaces porque delimitan los dominios de broadcast de Capa 2, y los switches de Capa 2 como `SW1` solo reenvían la trama en la LAN sin responder solicitudes ARP dirigidas a la puerta de enlace.

---

7. Pregunta 25: Comportamiento de inundación de tramas en un switch

Enunciado y opciones

> **Pregunta 25:** Refer to the exhibit. The exhibit shows a small switched network and the contents of the MAC address table of the switch. PC1 has sent a frame addressed to PC3. What will the switch do with the frame?
>
> - The switch will forward the frame only to ports 1 and 3.
> - The switch will forward the frame only to port 2.
> - The switch will discard the frame.
> - The switch will forward the frame to all ports.
> - **The switch will forward the frame to all ports except port 4. (Respuesta correcta)**

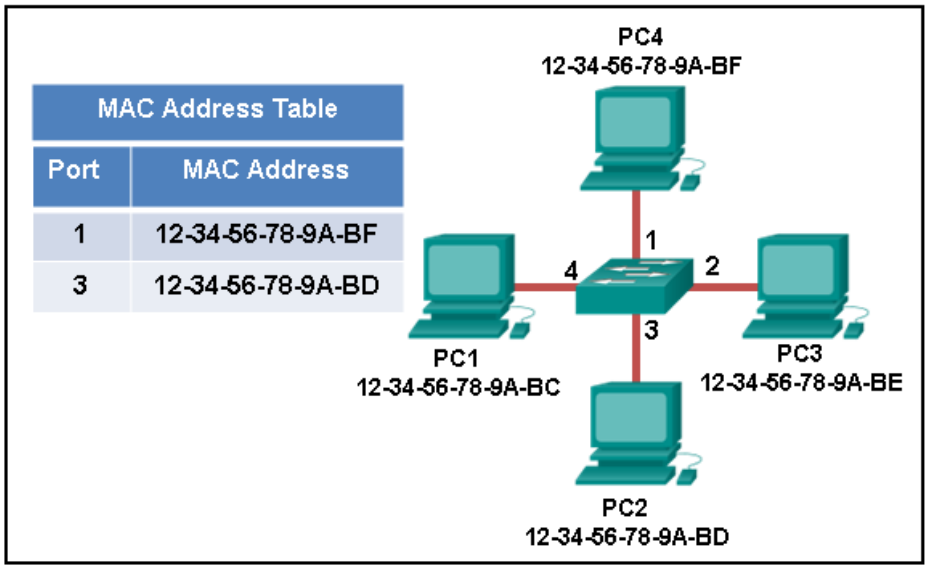


Figura 2: Topología y tabla MAC del switch para la Pregunta 25.

Explicación y fundamento técnico (Módulo 7: Ethernet Switching, Tema 7.3.2)

La imagen muestra un switch con 4 dispositivos conectados:

- Puerto 1: `PC4` con MAC `12-34-56-78-9A-BF` (registrada en la tabla MAC).
- Puerto 2: `PC3` con MAC `12-34-56-78-9A-BE` (no figura en la tabla MAC).
- Puerto 3: `PC2` con MAC `12-34-56-78-9A-BD` (registrada en la tabla MAC).
- Puerto 4: `PC1` con MAC `12-34-56-78-9A-BC` (no figura aún en la tabla MAC).

Cuando `PC1` (conectada al puerto 4) envía una trama dirigida a `PC3` (`12-34-56-78-9A-BE`), el switch realiza 2 operaciones:

1. Aprendizaje de dirección de origen: registra en su tabla MAC la dirección de origen `12-34-56-78-9A-BC` asociada al puerto de entrada 4.

2. Búsqueda de dirección de destino: inspecciona la dirección MAC de destino `12-34-56-78-9A-BE` en su tabla MAC. Como la tabla actual solo contiene entradas para los puertos 1 (`12-34-56-78-9A-BF`) y 3 (`12-34-56-78-9A-BD`), la dirección MAC de `PC3` es una dirección unicast desconocida (*unknown unicast*).

Ante una trama unicast desconocida, el switch inunda (*floods*) la trama enviándola por todos los puertos activos excepto por el puerto por el cual ingresó la trama (puerto 4). De esta manera la trama sale por los puertos 1, 2 y 3, garantizando que `PC3` (en el puerto 2) la reciba aunque el switch aún no hubiera aprendido su ubicación.

---

8. Pregunta 28: Selección de puerta de enlace predeterminada según configuración de interfaz

Enunciado y opciones

> **Pregunta 28:** Refer to the exhibit. A network administrator is connecting a new host to the Registrar LAN. The host needs to communicate with remote networks. What IP address would be configured as the default gateway on the new host?

- 203.0.113.3
- 10.234.235.254
- 192.168.235.1
- 192.168.234.114
- **192.168.235.234 (Respuesta correcta)**

```
Floor(config)# interface gi0/1
Floor(config-if)# description Connects to the Registrar LAN
Floor(config-if)# ip address 192.168.235.234 255.255.255.0
Floor(config-if)# no shutdown
Floor(config-if)# interface gi0/0
Floor(config-if)# description Connects to the Manager LAN
Floor(config-if)# ip address 192.168.234.114 255.255.255.0
Floor(config-if)# no shutdown
Floor(config-if)# interface s0/0/0
Floor(config-if)# description Connects to the ISP
Floor(config-if)# ip address 10.234.235.254 255.255.255.0
Floor(config-if)# no shutdown
Floor(config-if)# interface s0/0/1
Floor(config-if)# description Connects to the Head Office WAN
Floor(config-if)# ip address 203.0.113.3 255.255.255.0
Floor(config-if)# no shutdown
Floor(config-if)# end
```

Figura 3: Configuración CLI del router Floor para la Pregunta 28.

Explicación y fundamento técnico (Módulo 10: Basic Router Configuration, Tema 10.3.1)

La puerta de enlace predeterminada (*default gateway*) configurada en cualquier host debe ser la dirección IP asignada a la interfaz del router que está conectada directamente a la misma red local (LAN) de ese host. Analizando las 4 interfaces configuradas en el router `Floor`:

Interfaz del router	Descripción configurada (`description`)	Dirección IP y máscara	Función en la red
`GigabitEthernet0/1`	`Connects to the Registrar LAN`	`192.168.235.234 /24`	Puerta de enlace de la LAN Registrar
`GigabitEthernet0/0`	`Connects to the Manager LAN`	`192.168.234.114 /24`	Puerta de enlace de la LAN Manager
`Serial0/0/0`	`Connects to the ISP`	`10.234.235.254 /24`	Enlace serial WAN hacia el proveedor ISP
`Serial0/0/1`	`Connects to the Head Office WAN`	`203.0.113.3 /24`	Enlace serial WAN hacia la oficina central

Dado que el nuevo host se conecta a la red `Registrar LAN`, su puerta de enlace predeterminada debe ser la dirección IP de la interfaz `gi0/1` del router `Floor`, la cual tiene la descripción `Connects to the Registrar LAN` y la dirección IP `192.168.235.234`. La opción `192.168.235.1` es un distractor común que asume por costumbre el host `.1` de la subred, pero en esta configuración real el administrador asignó `.234` a la interfaz del router.